数学Ⅰ　二次関数　まとめプリント

基礎レベル／問題7ページ　　組 番　名前＿＿＿＿＿＿＿＿

① グラフの頂点・軸

◆ 二次関数のグラフ（基本形）

- $y = a(x-p)^2 + q$ のグラフは，$y = ax^2$ のグラフを **x軸方向に p，y軸方向に q** だけ平行移動した放物線。
- 頂点は $(p,\ q)$，軸は **直線 $x = p$**。
- $a > 0$ のとき **下に凸**（谷の形），$a < 0$ のとき **上に凸**（山の形）。

1　次の二次関数のグラフの頂点の座標と軸を求めよ。

(1) $y = x^2 + 3$

頂点 ＿＿＿＿＿＿　軸 ＿＿＿＿＿＿

(2) $y = (x-2)^2$

頂点 ＿＿＿＿＿＿　軸 ＿＿＿＿＿＿

(3) $y = (x+1)^2 - 4$

頂点 ＿＿＿＿＿＿　軸 ＿＿＿＿＿＿

(4) $y = 2(x-3)^2 + 1$

頂点 ＿＿＿＿＿＿　軸 ＿＿＿＿＿＿

(5) $y = -(x+2)^2 + 5$

頂点 ＿＿＿＿＿＿　軸 ＿＿＿＿＿＿

(6) $y = -3(x-1)^2 - 2$

頂点 ＿＿＿＿＿＿　軸 ＿＿＿＿＿＿

2 **次の二次関数のグラフを平行移動したグラフの式を求めよ。**

(1) $y = x^2$ を x軸方向に 3，y軸方向に -2

答 ＿＿＿＿＿＿＿＿

(2) $y = 2x^2$ を x軸方向に -1，y軸方向に 4

答 ＿＿＿＿＿＿＿＿

(3) $y = -x^2$ を x軸方向に 2，y軸方向に 5

答 ＿＿＿＿＿＿＿＿

(4) $y = (x-1)^2 + 3$ を x軸方向に -4，y軸方向に -1

答 ＿＿＿＿＿＿＿＿

3 **次の二次関数のグラフについて，上に凸か下に凸かを答え，y軸との交点の y 座標を求めよ。**

(1) $y = x^2 - 4x + 1$

凸 ＿＿＿＿＿＿　交点 ＿＿＿＿＿＿

(2) $y = -2x^2 + 3x - 5$

凸 ＿＿＿＿＿＿　交点 ＿＿＿＿＿＿

(3) $y = 3(x-2)^2 - 1$

凸 ＿＿＿＿＿＿　交点 ＿＿＿＿＿＿

◆ 平方完成のしかた

- $x^2+\square x$ の形は，$\square$ の **半分の2乗** を「たして，ひく」。
- x^2 の係数が 1 でないときは，**先に x^2 と x の項をくくり出す**。

例　$y=x^2+6x+5=(x^2+6x+9)-9+5=(x+3)^2-4$　→　頂点 $(-3,\ -4)$，軸 $x=-3$
例　$y=2x^2-8x+3=2(x^2-4x)+3=2\{(x-2)^2-4\}+3=2(x-2)^2-5$

4　**次の二次関数を $y=a(x-p)^2+q$ の形に変形せよ（平方完成）。**

(1) $y=x^2+2x+3$

答 ＿＿＿＿＿＿＿＿

(2) $y=x^2-4x+1$

答 ＿＿＿＿＿＿＿＿

(3) $y=x^2+6x$

答 ＿＿＿＿＿＿＿＿

(4) $y=x^2-8x+10$

答 ＿＿＿＿＿＿＿＿

(5) $y=x^2-10x+7$

答 ＿＿＿＿＿＿＿＿

(6) $y=2x^2-4x+5$

答 ＿＿＿＿＿＿＿＿

5 **次の二次関数を平方完成し，グラフの頂点の座標と軸を求めよ。**

(1) $y = x^2 - 2x - 3$

頂点 ＿＿＿＿＿＿　軸 ＿＿＿＿＿＿

(2) $y = x^2 + 4x + 7$

頂点 ＿＿＿＿＿＿　軸 ＿＿＿＿＿＿

(3) $y = 2x^2 + 8x + 5$

頂点 ＿＿＿＿＿＿　軸 ＿＿＿＿＿＿

(4) $y = -x^2 + 6x - 4$

頂点 ＿＿＿＿＿＿　軸 ＿＿＿＿＿＿

◆ 最大値・最小値

- 平方完成して $y = a(x-p)^2 + q$ にすると，頂点 $(p,\ q)$ が手がかりになる。
- $a > 0$（下に凸）… $x = p$ で **最小値** q，最大値はない。　$a < 0$（上に凸）… $x = p$ で **最大値** q，最小値はない。
- 定義域があるときは，**頂点が定義域に入るか**と **両端の値** を調べる。

6 **次の二次関数の最大値・最小値を求めよ。ないときは「なし」と書け。**

(1) $y = x^2 - 4x + 1$

最大 ＿＿＿＿＿＿　最小 ＿＿＿＿＿＿

(2) $y = -x^2 + 2x + 3$

最大 ＿＿＿＿＿＿　最小 ＿＿＿＿＿＿

(3) $y = 2x^2 + 4x$

最大 ＿＿＿＿＿＿　最小 ＿＿＿＿＿＿

(4) $y = -3(x+2)^2 + 7$

最大 ＿＿＿＿＿＿　最小 ＿＿＿＿＿＿

7 **次の二次関数について，（　）内の範囲での最大値と最小値を求めよ。**

※ 平方完成して頂点を求め，頂点が範囲に入っているかどうかを必ず確かめること。

(1) $y = x^2 - 2x \quad (0 \leqq x \leqq 3)$

最大 ＿＿＿＿＿＿　最小 ＿＿＿＿＿＿

(2) $y = x^2 + 2x + 2 \quad (0 \leqq x \leqq 2)$

最大 ＿＿＿＿＿＿　最小 ＿＿＿＿＿＿

(3) $y = -x^2 + 4x \quad (1 \leqq x \leqq 4)$

最大 ＿＿＿＿＿＿　最小 ＿＿＿＿＿＿

8 **周の長さが $20\,\mathrm{cm}$ の長方形をつくる。縦の長さを $x\,\mathrm{cm}$，面積を $y\,\mathrm{cm}^2$ とするとき，次の問いに答えよ。**

(1) y を x の式で表せ。また，x のとりうる値の範囲を求めよ。

式 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　範囲 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

(2) 面積 y が最大になるときの x の値と，そのときの面積を求めよ。

$x =$ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　面積 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

◆ x軸との共有点と二次不等式

- $y = ax^2 + bx + c$ と x軸の共有点の x 座標は，方程式 $ax^2 + bx + c = 0$ の実数解。
- 判別式 $D = b^2 - 4ac$　$\cdots D > 0$ なら2個，$D = 0$ なら1個，$D < 0$ なら0個。
- 二次不等式は **グラフが x軸より上か下か**で考える。$\alpha < \beta$ のとき $(x-\alpha)(x-\beta) < 0$ なら $\alpha < x < \beta$，> 0 なら $x < \alpha,\ \beta < x$。

9　次の二次関数のグラフと x軸との共有点の座標を求めよ。

(1) $y = x^2 - 5x + 6$

答 ＿＿＿＿＿＿＿＿

(2) $y = x^2 - 9$

答 ＿＿＿＿＿＿＿＿

(3) $y = x^2 + 4x + 4$

答 ＿＿＿＿＿＿＿＿

(4) $y = -x^2 + 2x + 8$

答 ＿＿＿＿＿＿＿＿

10　次の二次関数のグラフと x軸との共有点の個数を求めよ。

(1) $y = x^2 - 6x + 9$

$D =$ ＿＿＿＿　個数 ＿＿＿＿

(2) $y = x^2 + 2x + 5$

$D =$ ＿＿＿＿　個数 ＿＿＿＿

(3) $y = 2x^2 - 3x - 1$

$D =$ ＿＿＿＿　個数 ＿＿＿＿

11 次の二次不等式を解け。

※ 左辺を因数分解し，グラフが x 軸より上（下）にある部分を考えよう。

(1) $x^2 - 3x + 2 > 0$

答 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

(2) $x^2 - x - 6 \leqq 0$

答 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

(3) $x^2 - 4 < 0$

答 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

(4) $x^2 + 5x + 6 \geqq 0$

答 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿